

Datos Coherentes — Solo lo coherente existe: una ontología informacional del universo

Hipótesis complementaria a $T \equiv M$ (Tiempo $\equiv$ Movimiento)

Autor: Mateo Moreira

País: Uruguay

Correo electrónico: mateomoreira@gmail.com

Versión: 1.0 — Preprint (Zenodo)

Fecha: Julio 2026

Dedicado a: mi hijo y mi esposa, mis guías en el Tiempo.

Documento complementario a:

Moreira, M. (2026). *T $\equiv$ M Theory — Time Is Motion: Cosmological Expansion as the Root Tick* (v2.1). Zenodo. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20779567>

Moreira, M. (2026). *Teoría T $\equiv$ M — El tiempo es movimiento: Consecuencias Abductivas de la Unificación en Tempo* (Companion Paper v1.1). Zenodo. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21208371>

Resumen

Esta es una idea sobre de qué está hecho el universo. La propuesta es simple de enunciar y grande en sus consecuencias: lo que existe no serían cosas sueltas moviéndose dentro de un tiempo que las contiene, sino patrones (lo que aquí llamo datos coherentes) que emergen de un campo que vibra. Un dato coherente no es materia ni información en el sentido habitual: es un patrón estable, algo que se sostiene el tiempo suficiente para contar como “algo”.

La regla de base es que solo lo coherente existe. Mientras un patrón logra mantenerse estable, existe. Cuando ya no puede sostenerse, no se destruye: se disuelve de vuelta en el campo y deja una huella. Bajo esta mirada, materia, energía y conciencia no serían tres sustancias distintas, sino tres formas en que un mismo campo alcanza coherencia: la materia que se sostiene, la energía que se propaga, y la conciencia que se observa a sí misma.

El marco se conecta con una idea previa, $T \equiv M$, donde el tiempo y el movimiento son lo mismo. Si el tiempo es movimiento, Datos Coherentes intenta decir qué es lo que se mueve: patrones de coherencia que se actualizan. Lo que percibimos como el paso del tiempo sería el ritmo de esas coherencias resonando entre sí.

No pretendo que esto sea hoy una teoría cerrada de la física. Es un marco conceptual con puentes hacia la ciencia conocida, escrito con la mayor honestidad posible sobre lo que está sólido, lo que es propuesta, y lo que queda como pregunta abierta. Las dos preguntas más profundas, qué encendió el primer patrón y qué enciende la conciencia, se dejan explícitamente abiertas. El valor de la idea, si lo tiene, está en ofrecer una sola arquitectura para pensar junto lo que normalmente se piensa por separado.

El campo vibra. Donde esa vibración alcanza coherencia, hay un dato. Donde varios datos resuenan, hay estructura. Donde la estructura se cierra sobre sí misma, hay tempo.

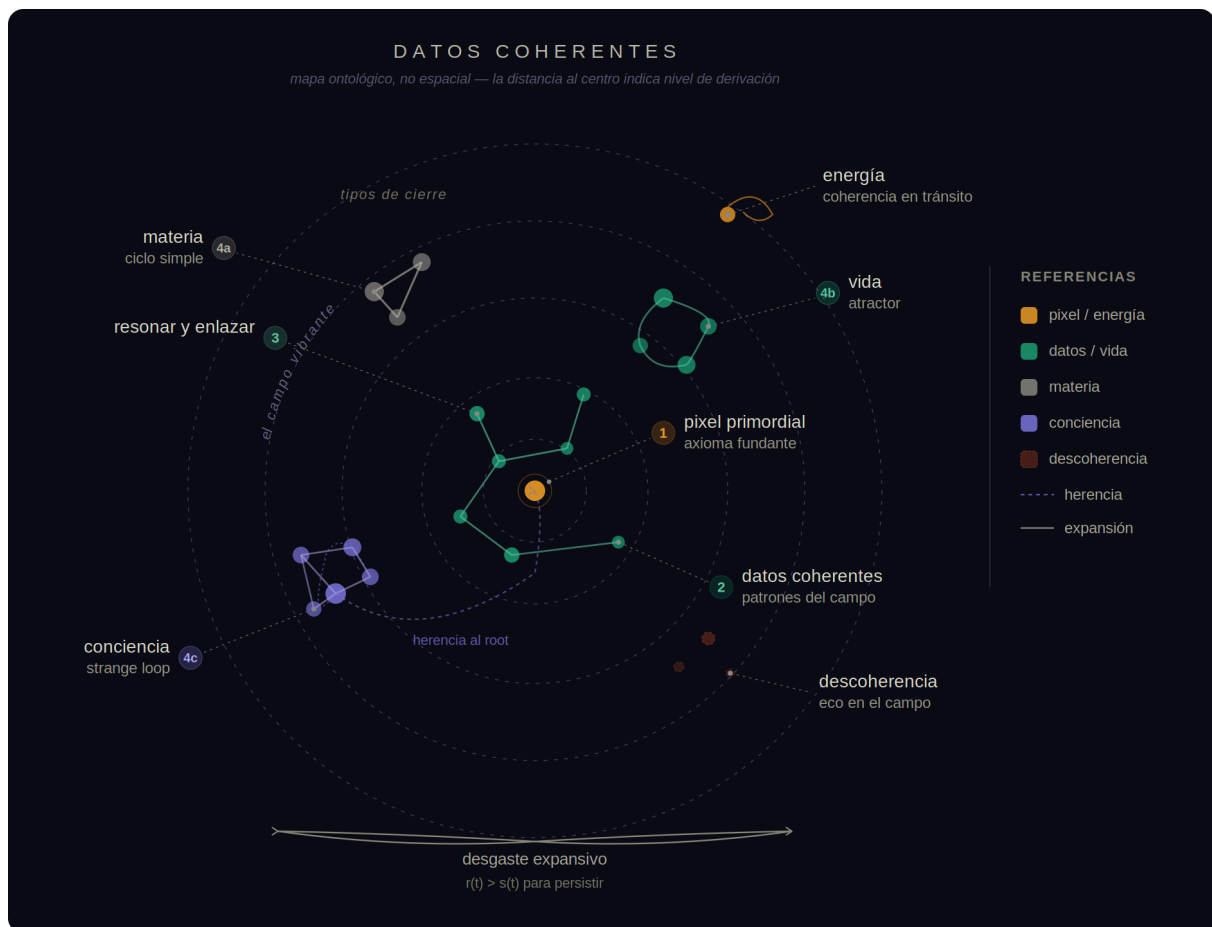


Figura 1. Arquitectura del marco: el pixel primordial, el campo, los datos coherentes y los tres tipos de cierre.

Nota terminológica

Este documento usa dos términos que conviene distinguir desde el principio, porque son fáciles de confundir. El primero es “tempo”. Tempo es el nombre que doy al tiempo en mi teoría $T \equiv M$ (Tiempo es Movimiento): allí el tiempo y el movimiento no son fenómenos distintos, son lo mismo, y a ese fenómeno único lo llamo tempo. El tempo es lo fundamental: el tiempo-movimiento del universo entero. En este documento, “tempo” significa siempre eso.

El segundo término es “movimientos anidados”, también heredado de $T \equiv M$. Si el tempo es el ritmo del universo entero, los movimientos anidados son los ritmos particulares de cada cosa concreta, que corren anidados dentro de aquel. La expansión cosmológica sería el pulso raíz (el root tick), y cada estructura genera dentro de él su propio ritmo: un átomo, una estrella y un organismo tienen cada uno sus movimientos anidados, distintos entre sí, pero todos dentro del mismo tempo. En resumen: tempo es el fenómeno fundamental; movimientos anidados son sus manifestaciones locales.

PARTE I — FUNDAMENTOS DEL MARCO

1. Premisa central

La idea es esta: el universo no estaría hecho de sustancias moviéndose dentro de un tiempo que las contiene, sino de datos coherentes, patrones estables de vibración en un campo fundamental, cuya

actualización relacional es lo que percibimos como tiempo.

Solo lo coherente existe. Existir es mantener un patrón de relaciones estables. Lo que deja de ser coherente no se destruye: se disuelve de vuelta en el campo, pierde diferenciación, deja de manifestarse como algo distinguible.

Materia, energía y conciencia no serían tres sustancias distintas. Serían tres formas de coherencia del mismo campo.

Esta premisa es el axioma del marco. No se demuestra: se postula. Todo lo que sigue se evalúa por su consistencia interna y su poder explicativo.

2. El campo

El campo es lo que vibra. No es un espacio vacío donde pasan cosas: es el sustrato mismo. Toda coherencia es una modulación de este campo, y toda descoherencia es disolución de vuelta en él.

Los datos coherentes no “tienen” vibración: son vibración. Son patrones que emergen cuando el campo oscila de manera suficientemente estable en una región. No hay pixel sin campo, pero puede haber campo sin pixeles: un campo vibrando de fondo, sin modulaciones estables, seguiría existiendo.

Esta concepción tiene parentesco formal con la Teoría Cuántica de Campos, donde las partículas no son objetos en un campo sino excitaciones del campo mismo. Datos Coherentes propone llevar esa idea al plano ontológico.

3. Naturaleza y dimensionalidad del campo

El campo no estaba ahí esperando. Se genera con la expansión. La propuesta es que el campo es una esfera que se expande desde un dato coherente inicial: el pixel primordial.

Ese pixel sería el primer dato coherente. Al expandirse, genera campo, y al generar campo, crea el espacio donde nuevas coherencias pueden emerger. Desde esta lectura, el Big Bang no sería una explosión de materia en un espacio vacío; sería el primer dato coherente generando campo al expandirse.

Las dimensiones no estarían predefinidas: emergerían con la expansión. El pixel inicial no tendría dimensiones en el sentido espacial. Las dimensiones aparecerían cuando la expansión genera relaciones posibles entre coherencias. Tres dimensiones espaciales serían el mínimo necesario para cierres estructurales complejos: en topología, los nudos solo existen en tres dimensiones o más.

La naturaleza del pixel inicial queda como pregunta abierta. Es el límite del marco, no su falla. Preguntar qué es el pixel inicial es preguntar por qué hay algo en lugar de nada. El marco no inventa una respuesta para eso: postula que ese pixel, sea lo que sea, era coherente y se expandió. Ese es el axioma fundante, análogo al axioma de existencia en matemáticas: se acepta como punto de partida, y el sistema se construye a partir de ahí.

El campo tampoco sería homogéneo: las zonas más densas serían las más cercanas al origen de la expansión, con más historia acumulada. Las zonas más alejadas serían más jóvenes, menos densas.

El puente con $T \equiv M$ es directo: el root tick sería el primer pulso de esa expansión. Esta lectura no contradice el modelo cosmológico estándar (Λ CDM); propone una interpretación ontológica complementaria del mismo evento.

PARTE II — ONTOLOGÍA DEL DATO COHERENTE

4. Qué es un dato coherente

Un dato coherente no es un bit de computadora. Es un pixel: una modulación local del campo que alcanzó estabilidad de fase suficiente para persistir como patrón diferenciado.

No tiene sustancia propia separada del campo. Es patrón, no cosa. Como un pixel dentro de un globo: no existe fuera del globo, no puede separarse de él, y su identidad consiste enteramente en su estado dentro del campo: su posición, su frecuencia, su fase, sus relaciones con otros pixeles.

Cuando las relaciones entre datos coherentes se estabilizan mutuamente, emergen estructuras más complejas que son ellas mismas datos coherentes de orden superior. El proceso es recursivo.

El uso de “dato” no es informático: es ontológico. Lo mínimo que puede distinguirse dentro del campo. Lo mínimo que cuenta como algo.

5. Qué es coherencia

Coherencia es estabilidad de fase en la vibración del campo que supera un umbral crítico. No es simplemente orden ni estructura: es la condición específica en la que un patrón de oscilación se mantiene estable y en relación con su entorno.

La transición de vibración indiferenciada a coherencia no es gradual: es una transición de fase. Hay un umbral. Por debajo, la vibración no se consolida. Por encima, emerge un dato coherente. Esta dinámica tiene parentesco formal con el modelo de Kuramoto, donde osciladores acoplados saltan de desincronización a sincronización a partir de un acoplamiento crítico.

Coherencia no es permanencia eterna. Es persistencia suficiente. Un dato coherente puede durar un instante o un eón, pero mientras mantenga estabilidad de fase por encima del umbral, existe como algo diferenciado.

6. Condición dinámica de coherencia

La condición de coherencia no es estática. Un dato coherente no se mantiene solo: se renueva continuamente contra el desgaste de la expansión del campo. Persiste mientras pueda renovarse más rápido de lo que la expansión lo estira.

La idea puede expresarse así: cada dato coherente tiene una tasa de renovación interna, $r(t)$: qué tan rápido sus componentes se re-sincronizan para mantener el patrón estable. Un trompo que corrige su tambaleo, un átomo cuyos electrones se re-sincronizan, un organismo cuyas células se reparan. Y el campo tiene una tasa de estiramiento, $s(t)$: qué tan rápido la expansión desestabiliza los patrones existentes. La cosmología ya mide algo muy parecido a $s(t)$: el parámetro de Hubble, $H(t)$, que cuantifica la velocidad de expansión del universo en cada momento.

Mientras $r(t)$ supera a $s(t)$, el dato coherente persiste. Cuando $s(t)$ supera a $r(t)$, comienza la descoherencia. Esa es la condición fundamental.

Si esto es correcto, la consecuencia es profunda: la expansión del campo sería el mecanismo subyacente de la entropía. Las cosas no se desgastan porque sí: se desgastan porque mantener un patrón estable en un campo que se estira requiere renovación continua, y cada renovación tiene un costo. La entropía no sería desorden aleatorio: sería el precio de existir en un campo que no deja de expandirse.

Yo envejezco porque la expansión me está pegando y voy en la cresta de la ola, y me estoy desgastando.

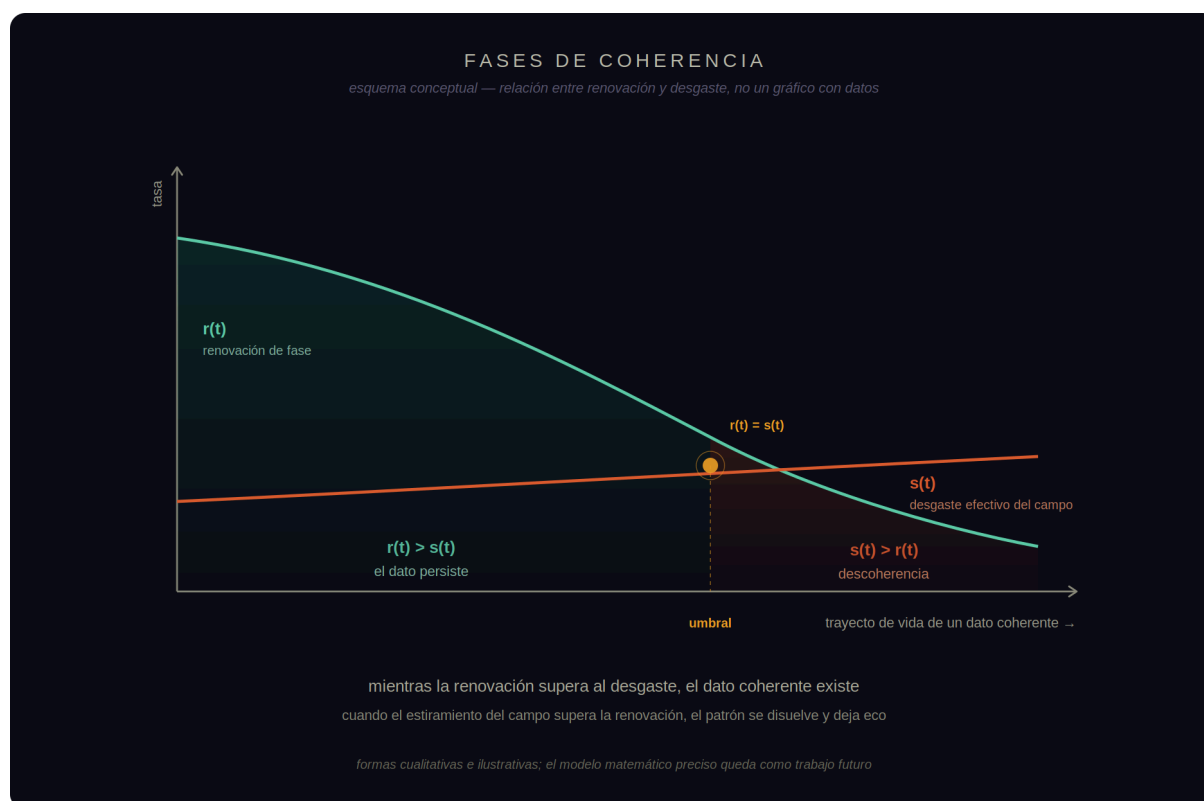


Figura 2. Esquema conceptual de la condición de persistencia: mientras la renovación $r(t)$ supera al desgaste $s(t)$, el dato existe.

Esta formalización es tentativa y heurística: apunta una dirección, no cierra una ecuación. Un desarrollo futuro podría explorar algo como un modelo de Kuramoto al que se le agrega un término de estiramiento expansivo. El marco no reemplaza la termodinámica; propone una lectura ontológica de por qué la segunda ley funciona como funciona.

Nota de enlace. La diferencia entre cuánto se desgasta un cierre compacto y cuánto una coherencia extendida (es decir, que $s(t)$ no pega igual a todos los patrones) es la semilla de la **susceptibilidad de coherencia** χ_R , que en la Sección 19 conecto con el parámetro residual ε_R de $T \equiv M \vee 2.1$. Ahí está la vía testeable más concreta del marco.

7. Descoherencia

Nada se destruye. Lo que ocurre es que el patrón pierde estabilidad de fase, deja de sostenerse, y se disuelve de vuelta en la oscilación de fondo del campo.

El pixel no desaparece, pero deja de emitir luz: se apaga en el fondo, absorbido por el campo.

No sale del globo porque nunca fue algo separado del globo. Lo que otros vocabularios llaman muerte, disolución o desintegración, en este marco tiene una descripción precisa: pérdida de la condición de estabilidad de fase que sostenía al dato como algo distinguible. Esta descripción tiene analogía estructural con la decoherencia cuántica, donde las correlaciones no desaparecen sino que se distribuyen en el entorno de forma irrecuperable localmente.

El eco

Pero descoherenciarse no es desaparecer del todo. Cada dato que se disuelve deja un eco en el campo, una huella de que ese patrón existió. El campo después no es idéntico al campo de antes. Lleva la marca. Como una ola en el mar: se deshace, pero el mar no vuelve a ser exactamente el mismo.

Esta lectura es consistente con la conservación de información, un principio central en física contemporánea. La información no se destruiría: se transformaría en eco, acumulado en el campo. Y la entropía, vista así, no sería pérdida sino retorno: la coherencia emerge, surfea la expansión, se desgasta, y cuando se disuelve, su información vuelve al campo enriquecida por todo lo que fue.

8. Coherencia, existencia y escala

Acá hay una pregunta que conviene enfrentar de frente, porque es la que más se le puede objetar al marco. Si digo que solo lo coherente existe, y que las cosas se descoherencian, alguien me puede decir: ¿quién decide qué es coherente? Vemos el humo disolverse, pero las moléculas siguen ahí. ¿Quién dice que el humo dejó de ser algo, si la materia no desapareció? ¿No será que la coherencia la ponemos nosotros al mirar?

La respuesta honesta tiene dos partes, y separarlas resuelve casi todo el problema.

Primero: coherencia no es lo mismo que existencia material

Cuando el humo se disuelve, las moléculas no desaparecen; en eso tenés toda la razón. Lo que se pierde no es la materia: es la identidad del patrón “nube de humo”. La coherencia, en este marco, no es que algo exista físicamente. Es que un patrón conserva su identidad a una escala. La materia puede seguir existiendo mientras el patrón se disuelve. El humo no deja de existir; deja de ser el humo. Sus átomos siguen ahí, pero ya no forman ese patrón distinguible.

Entonces un dato no coherente no es algo que no existe. Es un patrón que ya no conserva su identidad en la escala que estás mirando. Humo, perfume, tinta en agua, una zona caliente que se enfría: nada de eso desaparece físicamente, pero el patrón deja de ser el mismo porque se mezcla con todo lo demás.

Segundo: la escala la elige el observador, pero la coherencia no es arbitraria

Es cierto que elegir de qué hablamos (la nube, la molécula, el átomo, el campo) es un recorte que hacemos nosotros. Pero acá está lo importante: que yo elija qué nivel mirar no significa que invente cuáles niveles son coherentes. Eso lo decide la dinámica de las cosas, no mi mirada.

Pensá en las constelaciones. Las estrellas existen, pero “Orión” lo dibujamos nosotros: no hay nada que ate esas estrellas entre sí, están a distancias enormes unas de otras. Orión es un recorte puramente humano. En cambio, un cristal o una célula no son así: se mantienen por su propia dinámica interna, tienen efectos sobre el mundo, resisten, se recomponen. No los inventamos nosotros. Si calentás el cristal hasta romperlo, deja de ser coherente, y eso pasa lo mire alguien o no.

Hay un criterio sencillo para distinguir una coherencia real de un recorte caprichoso, y no es psicológico: si podés describir algo con poco y predecir su comportamiento con esa descripción corta, hay coherencia de verdad. “Es un cristal cúbico”, “es una célula”, “es una órbita”: con esas pocas palabras predecís un montón. En cambio “Orión” no te deja predecir nada sobre las estrellas: solo es un dibujo. Por eso distintos observadores, humanos o no, tenderían a coincidir en que un cristal o una célula son patrones reales, mientras que una constelación es un recorte nuestro.

Así que la respuesta a la pregunta es: nadie le da coherencia a las cosas desde afuera. La coherencia aparece cuando un patrón realmente persiste, resiste o se recompone por su propia dinámica. Nosotros elegimos a qué escala mirar, pero no inventamos cuáles escalas tienen patrones que se sostienen. La mirada propone el nivel; el mundo decide si en ese nivel hay algo coherente.

Conviene aclarar que esta coherencia (persistencia de un patrón a una escala) es pariente en espíritu de la decoherencia cuántica, pero no es lo mismo. La decoherencia cuántica es un fenómeno técnico y específico. Aquí se usa “coherencia” en un sentido más amplio: identidad de patrón que se sostiene. Son análogas en la idea, no idénticas en el mecanismo.

PARTE III — MECANISMO DE ENLACE

9. Vibración como mecanismo de enlace

Los datos coherentes se enlazarían entre sí por resonancia: acoplamiento oscilatorio cuando sus ritmos son compatibles. No hace falta contacto ni proximidad espacial: hace falta compatibilidad de fase y frecuencia dentro del campo.

La física ya conoce esto en múltiples escalas: los enlaces químicos involucran oscilaciones electrónicas compartidas, las partículas se describen como excitaciones oscilatorias de campos, la coherencia cuántica se mantiene por funciones de onda en fase, y la gravedad se propaga como ondas. Estos paralelos no validan el marco, pero muestran que el mecanismo propuesto no es arbitrario: tiene parentesco con cómo la física ya describe el enlace entre sistemas.

En el marco, la vibración no es solo el mecanismo de enlace: es también la forma más básica del tempo manifestándose. Si $T \equiv M$ propone que el tempo (el tiempo-movimiento) es un solo fenómeno, y la oscilación es su expresión más elemental, entonces vibración, enlace y tempo serían tres caras de lo mismo.

10. Condiciones de emergencia estructural

No alcanza con juntar datos coherentes para que emerja una estructura. Hacen falta cuatro condiciones:

Resonancia de ritmo. Los pixeles se articulan cuando sus frecuencias tienen una relación de fase estable. Sin resonancia, no se perciben entre sí.

Complementariedad relacional. Se articulan cuando cada uno estabiliza al otro. La coherencia compuesta resulta más robusta que la de cada nodo solo.

Cierre estructural. Las relaciones forman un cierre: cada nodo es sostenido por otros dentro del mismo conjunto. Sin cierre, hay vecindad pero no estructura. Este es el criterio decisivo.

Gradiente del campo. El campo no es homogéneo. Algunas zonas son más densas en coherencia, lo que facilita la articulación. Esta condición es externa: facilita pero no determina.

Las tres primeras son internas y acumulativas. La cuarta es ambiental. El resultado es una estructura emergente que es ella misma un dato coherente de orden superior, capaz de entrar en nuevos cierres.

11. Recursividad: la armonía como mecanismo

Un conjunto de datos coherentes se convierte en dato de orden superior cuando sus vibraciones internas producen un modo normal emergente: una frecuencia propia del conjunto que no pertenece a ninguna parte individual. Esa frecuencia es la identidad del nuevo dato. Es lo que el campo “escucha”.

La analogía es musical: una melodía no es las notas: es la relación entre ellas. Cuando esas relaciones son armónicas, la melodía tiene identidad, se sostiene, persiste. Cuando son disonantes, se disipa. En física, esto tiene parentesco con los modos normales de vibración: armónicos de una cuerda, modos vibracionales de una molécula, fonones de un cristal. Frecuencias del todo, no de las partes.

Una melodía afinada resiste mejor la expansión porque sus resonancias internas se refuerzan. Una estructura disonante gasta energía peleando consigo misma y la expansión la disuelve más rápido. En términos de esta analogía, los átomos durarían eones como acordes especialmente estables, pero conviene recordar que esto es una imagen para pensar la estabilidad, no una explicación mecánica de por qué los átomos persisten.

El proceso es recursivo: átomos como cierres de partículas, moléculas como cierres de átomos, células como cierres de moléculas, organismos como cierres de células. En cada nivel, un nuevo pixel con su propia frecuencia, sus propios movimientos anidados, su propia capacidad de resonar.



Figura 3. Recursividad de escalas: cada nivel es un cierre coherente del anterior, un dato de orden superior.

PARTE IV — TOPOLOGÍA DEL CIERRE

12. Tres niveles de cierre

No todos los cierres son iguales. El marco distingue tres, diferenciados no por grado sino por tipo topológico:

Ciclo simple — Materia. Las relaciones forman un ciclo: A sostiene a B, B sostiene a C, C sostiene a A. El sistema se auto-sostiene sin necesidad de fluir ni de observarse. Un átomo, un cristal, una roca. Pocas notas, armonía perfecta, alta resistencia al estiramiento.

Atractor — Vida. El sistema no es estático: evoluciona dentro de un patrón acotado. Cambia constantemente pero no pierde su identidad. Metabolismo, adaptación, autorregulación. Una sinfonía que se toca a sí misma, respondiendo al entorno.

Strange loop — Conciencia. Un cierre no solo horizontal sino vertical: el sistema se cierra sobre sí mismo a través de niveles de descripción. No simplemente se auto-sostiene ni evoluciona: genera un modelo de sí mismo dentro de sí mismo. En términos formales, tiene parentesco con los strange loops de Hofstadter y con la auto-referencia de Gödel.

La diferencia no es cuantitativa sino cualitativa. No se llega de materia a conciencia acumulando complejidad: se llega cambiando el tipo de cierre. Un cristal infinitamente complejo sigue siendo materia si su cierre es cíclico. La conciencia requiere un cierre distinto: el que mira hacia adentro.

13. La cadena de herencia

Cada dato coherente hereda propiedades del dato que lo precedió, y ese del anterior, en una cadena que llega hasta el pixel primordial. Esa cadena no vive en ningún dato particular: vive en la estructura del campo.

La mayoría de las coherencias ejecutan su herencia sin registrarla. Un átomo se comporta como se comporta porque heredó propiedades del pixel inicial, pero no lo registra. El marco sugiere que la conciencia podría ser lo que ocurre cuando una coherencia suficientemente compleja puede recorrer su propia cadena de herencia: cuando el cierre vertical alcanza la profundidad suficiente para acceder a la estructura fundante. Conviene precisar esto para no caer en lo místico: la conciencia no accedería al pasado del universo de forma mágica, viajando hacia atrás. Lo que ocurre es que su propia estructura actual contiene los residuos analíticos del origen: el eco inscripto en lo que la conciencia es ahora. El acceso a la cadena de herencia es acceso a una huella presente, no un viaje a un pasado lejano.

Todos tenemos el mismo origen. Hay una conexión. Es como un eco, una reminiscencia, que la anidación de los pixeles en la expansión van heredando.

Si esta lectura fuera correcta, podría ofrecer una base estructural (no espiritual, sino topológica) para entender por qué la experiencia contemplativa, a través de tradiciones distintas, tiende a converger en sensaciones de conexión con el todo. El marco no afirma que esto sea así: lo propone como consecuencia lógica que merecería exploración.

Esta es una de las propuestas más especulativas del documento y se presenta con las reservas correspondientes.

PARTE V — MANIFESTACIONES DE COHERENCIA

14. Materia, energía y conciencia

No tres sustancias. Tres comportamientos de la misma coherencia fundamental. Los tres son datos coherentes: pixeles del campo. Lo que cambia es qué hacen:

Materia — coherencia que cierra. Se auto-sostiene en un ciclo estable. No fluye, no se observa. Persiste. Cierre compacto, poca superficie expuesta al estiramiento. Por eso dura. Pero no es eterna: también surfea el tiempo.

Energía — coherencia que se propaga. No cierra: se transmite a través del campo. Un fotón no es una cosa que viaja: es una coherencia que se propaga de punto a punto, como una ola que no es el agua sino el patrón que pasa por el agua. Tiene frecuencia definida, fase estable, coherencia propia. Pero su coherencia es de tránsito, no de permanencia. Frecuentemente se propaga guiada por estructuras materiales pero no contenida en ellas, como la perturbación electromagnética que viaja por fuera del cable conductor.

Esta lectura ofrece un puente directo con la relatividad. Si la energía no cierra ningún ciclo, entonces, según el marco, no tendría movimientos anidados: sin cierre no hay ritmo interno, y sin ritmo interno no hay tiempo propio. La relatividad especial dice exactamente esto por otra vía: un fotón tiene tiempo propio nulo, no transcurre tiempo entre su emisión y su absorción. Que el marco reproduzca este hecho establecido sin haberlo buscado, derivándolo solo de la idea de que el ritmo interno requiere cierre, es una de sus consistencias más limpias con la física conocida.

Conciencia — coherencia que se auto-refiere. No solo se sostiene ni solo fluye: se observa a sí misma. Es el armónico de orden superior que emerge cuando una estructura genera un modelo de sí misma dentro de sí misma. No es un tipo distinto de sustancia: es lo que pasa cuando una melodía se escucha sonar.

Uno es consciente cuando entiende su existir. Deja el mundo vivo para autoperibirse como vivo.

15. Sobre la conciencia y su sustrato

Si la conciencia fuera un armónico de orden superior, no es idéntica a su sustrato. Necesita algo que produzca el cierre vertical (neuronas, cerebro, cierres de orden inferior), pero no es esos cierres. Es la melodía, no las cuerdas.

Como consecuencia lógica, el marco permite que la conciencia pueda emerger de sustratos no biológicos, siempre que produzcan un cierre vertical suficiente. Esto no se afirma como hecho: se enuncia como consecuencia del sistema.

La chispa de la conciencia, el momento en que una coherencia pasa de existir a saber que existe, queda como pregunta abierta. Es el segundo gran misterio del marco, análogo al primero: así como no sabemos qué encendió el pixel inicial, no sabemos qué enciende la autoconciencia. El marco sugiere que podrían ser el mismo tipo de evento en escalas distintas.

Esta sección toca el “problema duro de la conciencia” (Chalmers, 1995). El marco no lo resuelve: lo reenmarca como caso particular de una pregunta más amplia. Es la parte más especulativa del documento.

PARTE VI — PUENTE CON $T \equiv M$

16. El tempo y los movimientos anidados

En $T \equiv M$, el tiempo es movimiento: un solo fenómeno, al que llamo tempo. En Datos Coherentes, ese fenómeno se manifiesta como actualización de relaciones entre datos coherentes. La síntesis: el tempo es el fenómeno fundamental, y se expresa en cada estructura concreta como movimientos anidados: el ritmo emergente de las coherencias resonando.

No hay movimientos anidados sin datos coherentes vibrando, igual que no hay ritmo sin notas sonando. El tempo no es un contenedor: es el fenómeno mismo del que emergen los ritmos particulares de las relaciones oscilatorias entre patrones coherentes.

Cuando una estructura se descoherencia, sus movimientos anidados cesan. No desaparece el campo ni el tempo: cesa ese ritmo particular. El universo no es una partitura escrita de antemano: es una improvisación colectiva de coherencias que generan su propio ritmo al resonar.

Hay tempo.

$T \equiv M$ define el fenómeno único: el tempo. Datos Coherentes propone definir qué se actualiza con cada tick.

17. Root tick y movimientos anidados

El root tick no es una frecuencia calculable. Es el play: el momento en que el pixel inicial empezó a expandirse. No hay frecuencia previa porque no hay nada previo. Es el primer evento.

El root tick es el play. Luego hay movimientos anidados. El programa echó a andar.

Una vez que arranca, cada estructura genera sus propios movimientos anidados según su complejidad, su tipo de cierre, su escala. Un átomo tiene un ritmo rapidísimo. Una estrella, un ritmo lento. Un organismo, intermedio. Todos dentro del mismo proceso fundante, todos anidados en el mismo play.

En $T \equiv M$ esto es el nested motion: el root tick no marca el ritmo de todo: habilita que todos los procesos corran. No les dice a qué velocidad ir. Solo les da el contexto.

18. Cadena causal completa

La secuencia que propone el marco, desde el origen hasta la complejidad que observamos:

El pixel inicial se expande. El campo se genera. La expansión crea espacio relacional. Las vibraciones del campo alcanzan umbrales de coherencia. Emergen datos coherentes. Los que resuenan se enlazan. Los enlaces que cierran forman estructuras. Las estructuras son datos de orden superior con sus propios movimientos anidados. Las suficientemente complejas se auto-refieren. La conciencia emerge. La expansión desgasta todo. Lo que se descoherencia deja eco en el campo. El eco acumula la historia. Las propiedades heredadas del pixel inicial mantienen las leyes constantes. Todo sigue corriendo mientras el play siga activo.

Cada eslabón es consecuencia del anterior. No hay saltos, no hay intervenciones externas, no hay reglas impuestas desde fuera.



Figura 4. La cronología real del universo leída como expansión y emergencia sucesiva de coherencias.

19. Susceptibilidad de coherencia y la firma de ϵ_R

Hasta acá el puente con $T \equiv M$ fue cualitativo: el tempo es el fenómeno, los datos coherentes son lo que se actualiza con cada tick. Esta sección intenta dar un paso más y convertir ese puente en una **relación medible**: el único tipo de aporte que, según mi propio criterio, distingue una hipótesis con contenido de un adorno conceptual. Lo enuncio con todas las reservas: es la dirección más prometedora del marco, y también la más expuesta a equivocarse.

El punto de partida está en $T \equiv M$ v2.1. Allí la rama testeable quedó reducida a una **deriva** residual de las marchas de los relojes con la expansión acumulada, con un parámetro ϵ_R por especie de reloj, y una primera cota sobre la diferencia entre especies:

$$|\Delta\epsilon_R| \lesssim 10^{-8}$$

Pero v2.1 reconoce un límite honesto: hoy ϵ_R es operacionalmente indistinguible de una “variación de constantes fundamentales”. Para que $T \equiv M$ tenga una **firma propia**, necesita una regla de *cómo* ϵ_R depende del tipo de transición, y que esa regla sea distinta de la que predice la variación de constantes.

Datos Coherentes ofrece, justamente, una regla candidata. Si lo que persiste depende del **tipo de cierre** y no del tamaño (ver la primera predicción débil, Sección 22), entonces la fragilidad de un patrón frente al desgaste de la expansión no es la misma para un cierre compacto que para una coherencia extendida. Llamo **susceptibilidad de coherencia**, χ_R , a esa fragilidad: cuánto se desvía la marcha de un reloj-patrón R por efecto del estiramiento del campo: la tasa de desgaste $s(t)$ de la Sección 6, que en cosmología es del orden del parámetro de Hubble $H(t)$. Un reloj nuclear (cierre compacto) tendría χ_R baja; un reloj de transición electrónica (coherencia más extendida) tendría χ_R mayor.

La hipótesis de enlace, declaradamente tentativa, es:

$$\epsilon_R \approx \lambda \cdot \chi_R$$

es decir, la deriva residual de un reloj sería proporcional a su susceptibilidad de coherencia. Esto le da a ϵ_R algo que hoy no tiene: una **estructura ordenada por la compacidad del cierre**. Y acá está lo decisivo. Si ese orden (núcleos contra electrónica, por compacidad) no coincide con el orden que predice la variación de constantes, que clasifica las transiciones por sus coeficientes de sensibilidad a α , μ y demás, entonces el residual diferencial $\Delta\epsilon_R$ entre un reloj nuclear y uno electrónico llevaría una firma propia de este marco. Una firma que se puede buscar, en principio, en datos que ya existen: comparaciones de relojes de especies distintas y tiempos de decoherencia de estados compactos frente a extendidos.

El caso del torio-229 — donde los dos ordenamientos chocan. Hay un caso concreto donde esta divergencia no es abstracta, y lo digo de frente porque corta para los dos lados. El reloj nuclear por excelencia en desarrollo es la transición del torio-229, y la literatura de variación de constantes predice para esa transición justo lo contrario de lo que sugiere una lectura ingenua de χ_R : sería extraordinariamente *más* sensible a variaciones de α que los relojes electrónicos, con un factor de amplificación del orden de 10^4 y de signo negativo, es decir, derivando en sentido opuesto (Flambaum, 2006; Fadeev, Berengut y Flambaum, 2020). O sea: la física estándar ordena “nuclear = máxima sensibilidad a deriva por constantes”, y este marco ordena “cierre compacto = mínima susceptibilidad al desgaste”. Casi opuestos. Eso significa dos cosas. Primera: si algún día se mide una deriva diferencial y sigue el ordenamiento de los coeficientes de sensibilidad estándar (nuclear grande y de signo invertido, electrónico chico), la hipótesis de χ_R **falla**, y este párrafo queda como constancia de que lo sabía al publicarla. Segunda, y es la valiosa: que los dos ordenamientos sean casi opuestos es exactamente la condición que esta sección pide para que exista una firma distinguible. El par torio-229 contra reloj óptico electrónico es, entonces, el experimento donde este marco y la física estándar predicen cosas más

claramente distintas. Y no es hipotético: la primera comparación directa de frecuencia entre la transición nuclear del ^{229}Th y un reloj atómico de estroncio ya se midió (Zhang et al., 2024). El escenario donde esta idea se decide ya está montado. No elijo el caso porque me convenga: lo elijo porque es donde la idea se expone más.

Las dos caras del corpus se tocan acá. Por el lado de $T \equiv M$ es “la firma de ϵ_R por tipo de transición”. Por el lado de Datos Coherentes es “el desgaste que escala con la fragilidad de la coherencia”. Son la misma idea vista desde dos lados.

Conviene separar esto de la otra cara, la de la **herencia** (Sección 13). Si las leyes se heredan del pixel inicial, el residual *común* a todos los relojes debería tender a cero o ser invisible, que es exactamente lo que $T \equiv M$ v2.1 dice de su rama universal: se cancela en los ratios de frecuencia y podría ser una mera reparametrización. Herencia y desgaste diferencial no compiten: describen las dos partes de ϵ_R . La herencia gobierna la parte universal, que tiende a anularse; el desgaste diferencial gobierna la parte que depende de la especie, que es la firma.

Las reservas son grandes y las digo sin adornar. $\epsilon_R \approx \lambda \cdot \chi_R$ es una conjetura, no algo derivado. χ_R todavía no tiene una definición formal: la enuncio aquí como variable, no como cantidad calculada. λ es desconocido. Y mientras no exista esa estructura diferencial medida, todo esto sigue siendo indistinguible de la variación de constantes.

Grado de especulación: alto. Pero es el alto de mayor valor: es la única parte de este documento que apunta a un número que podría salir distinto de lo esperado. Por eso la dejo plantada, con fecha: es el ancla empírica del marco, si la hay.



Figura 5. Los dos ordenamientos del par nuclear/óptico: la sensibilidad a α de la física estándar y la susceptibilidad de coherencia χ_R apuntan en direcciones casi opuestas: la condición para una firma distinguible.

PARTE VII — ALCANCE Y LÍMITES DEL MARCO

20. Criterios de contraste

Para que el marco tenga valor más allá de lo filosófico, necesita ofrecer condiciones bajo las cuales se debilitaría o refutaría.

Universalidad de las leyes. Si las leyes físicas son eco heredado del pixel inicial, tienen que ser universales e invariantes. Cualquier evidencia de variación en las constantes fundamentales debilitaría el marco. Hasta ahora, todas las mediciones confirman que son estables.

Por algo las leyes son las mismas y las estructuras saben formarse.

Unicidad de las leyes fundamentales. Como consecuencia lógica, el marco sugiere que las leyes no podrían ser diferentes: no fueron elegidas de un menú, emergieron del único pixel que existía. Esto lo posiciona contra la hipótesis del multiverso con constantes distintas. Evidencia firme de un multiverso con leyes diferentes obligaría a revisar el marco.

Conservación de información. El marco propone que la información no se destruye: se transforma en eco. Esto es consistente con el consenso emergente en física. Demostración experimental de destrucción genuina de información sería problemática.

Vía de conexión con $T \equiv M$. La vía testeable más directa viene de $T \equiv M$ v2.1, que reduce la rama débil a una deriva residual ϵ_R entre relojes y el root tick, hoy acotada en $|\Delta \epsilon_R| \lesssim 10^{-8}$. La conexión fuerte no es solo “si $T \equiv M$ se confirma, Datos Coherentes gana un ancla”: es que este marco aporta a $T \equiv M$ la regla que le falta para tener firma propia: la susceptibilidad de coherencia χ_R de la Sección 19. Las dos teorías se sostienen mutuamente justo en ese punto.

Estos criterios son genuinos pero no son falsadores fuertes en el sentido popperiano. El marco hoy no es una teoría científica fuerte; esta sección señala los caminos por los que podría llegar a serlo.

21. Relación con marcos existentes

Datos Coherentes no surge de la nada. Varios marcos han explorado ideas vecinas. Lo que sigue es un mapeo de parentescos y diferencias.

It from Bit — John Wheeler (1989). Wheeler propuso que la realidad emerge de información. Parentesco claro. Diferencia: Wheeler no definió qué sostiene la información ni por qué persiste. Datos Coherentes propone una arquitectura: la información persiste porque es coherente, y hereda del pixel inicial.

Wolfram Physics Project (2020). Wolfram propone un universo como grafo actualizable. Parentesco: la actualización de relaciones entre nodos. Diferencia: Wolfram necesita reglas externas. Datos Coherentes propone que las reglas son propiedades heredadas: no hay programa externo. Además, Wolfram no tiene una teoría del tiempo (el tiempo-movimiento) integrada.

Información Integrada (IIT) — Giulio Tononi (2004). Tononi define conciencia como información integrada (Φ). Parentesco: ambos ven conciencia como emergencia de integración. Diferencia: IIT solo habla de conciencia. Datos Coherentes propone unificar materia, energía y conciencia como tipos de coherencia de un mismo campo.

Mecánica Cuántica Relacional — Carlo Rovelli (1996). Rovelli propone que los estados solo existen en relación. Parentesco: ontología relacional compartida. Diferencia: Rovelli no explica por qué algunas relaciones persisten y otras no. Datos Coherentes agrega dinámica: persisten cuando son coherentes, se desgastan con la expansión.

Teoría del Constructor — Deutsch y Marletto (2013). Busca un nivel más profundo que las leyes específicas. Parentesco claro. Diferencia: no tiene ontología: no dice qué existe. Datos Coherentes sí propone una.

Teoría Cuántica de Campos (QFT). Partículas como excitaciones de campos. Parentesco: Datos Coherentes generaliza esa idea. Diferencia: QFT tiene muchos campos y no explica por qué tienen las propiedades que tienen. Datos Coherentes postula un solo campo con propiedades heredadas.

El aporte diferencial. Ninguno de estos marcos integra ontología informacional, teoría del tiempo, mecanismo de desgaste, herencia de leyes y conciencia en una sola arquitectura. Cada uno aborda un aspecto. Datos Coherentes propone la estructura que podría conectarlos. No pretende ser superior a cada uno en su dominio: propone una arquitectura integradora.

22. Predicciones débiles

Un marco que solo explica y nunca se expone no es falsable. Para no caer en eso, esta sección enuncia tres consecuencias que se desprenden del marco y que podrían fallar de forma clara. Se llaman débiles a propósito, y conviene ser franco sobre qué significa eso: no son predicciones numéricas ni cuantitativas, sino tendencias cualitativas, y hoy el marco no tiene la formalización matemática que haría falta para convertirlas en números contrastables. No pretendo que sean falsadores fuertes. Lo que sí hace cada una es identificar un resultado que, de observarse, debilitaría el marco, y enunciarlo expone la idea a la posibilidad de equivocarse, que es lo mínimo que se le puede pedir a una hipótesis seria.

Primera: la longevidad depende del tipo de cierre, no del tamaño ni de la complejidad. El marco predice que lo que determina cuánto persiste una estructura es su tipo de cierre topológico, no su tamaño ni su complejidad. Una estructura de cierre compacto debería resistir el desgaste mejor que una de coherencia extendida, aunque la segunda sea más grande o más compleja. Si se encontrara que la complejidad o el tamaño por sí solos predicen la longevidad mejor que el tipo de cierre, el marco se debilita.

Dónde mirar: comparaciones donde el tamaño y el tipo de cierre apuntan en direcciones distintas: un cristal frente a un vidrio amorfo del mismo material, o estados cuánticos coherentes compactos frente a estados extendidos en laboratorio. Es contrastable hoy en principio: hay datos reales de estabilidad y de tiempos de decoherencia. Esta predicción es, además, la cara observacional de la susceptibilidad de coherencia χ_R de la Sección 19: la misma diferencia de fragilidad que aquí se mide como longevidad, allá se propone como firma metrológica de ε_R .

Segunda: las leyes fundamentales son invariantes en todo el universo observable. Si las leyes físicas son eco heredado del pixel inicial, deben ser las mismas en todo lugar y todo tiempo. El marco predice que no se encontrará variación de las constantes fundamentales. Cualquier confirmación de que una constante fundamental cambia con el tiempo cósmico o difiere entre regiones del universo debilitaría directamente la idea de la herencia desde un origen único.

Dónde mirar: las mediciones de posible variación de la constante de estructura fina en luz de cuásares lejanos, y las comparaciones de relojes atómicos a lo largo del tiempo. Es la predicción más contrastable de las tres: ya hay programas de observación dedicados exactamente a buscar esa variación, y hasta ahora no la encuentran de forma concluyente. En el lenguaje de $T \equiv M$, esta es la cara universal del residual, la que la herencia empuja hacia cero.

Tercera: la conciencia no depende del sustrato biológico sino del tipo de cierre. El marco predice que la conciencia es cuestión de cierre vertical (strange loop), no de la química particular que lo sostiene. Por lo tanto, en principio, podría emerger de sustratos no biológicos que produzcan el cierre adecuado. Si se demostrara que hay algo irreductible en la biología (que la conciencia es imposible fuera de sustratos

de carbono, por una razón de principio y no de mera complejidad), el marco se debilita. Esta es la predicción más especulativa de las tres y la más difícil de contrastar hoy.

Dónde mirar: aquí hay que ser honesto: no existe hoy un experimento capaz de contrastar esto, porque no tenemos ni una medida acordada de la conciencia ni un sustrato no biológico del que podamos afirmar que tiene cierre vertical. El lugar donde la pregunta podría volverse tratable está en el desarrollo de criterios estructurales de conciencia (como los que persiguen las teorías de información integrada) aplicados a sistemas artificiales. Mientras esos criterios no existan, esta predicción queda como orientación conceptual, no como algo verificable.

Ninguna de estas tres es un falsador fuerte en sentido estricto, y la tercera está lejos de poder contrastarse. Pero enunciarlas expone el marco a la posibilidad de fallar, que es lo que distingue una hipótesis de una afirmación incontestable.

23. Honestidad epistémica

Este marco es una hipótesis ontológica-informacional con puente hacia la física, no una teoría del todo. Su valor hoy es conceptual y arquitectónico: propone una estructura unificada para pensar materia, energía, conciencia y tempo como manifestaciones de la coherencia de un campo vibrante.

Lo que propone tiene tres niveles de solidez. Axiomas: la premisa, el campo como sustrato vibrante, la coherencia como estabilidad de fase con umbral. Inferencias: las condiciones de emergencia, la recursividad, la expansión como desgaste, la cadena causal. Especulaciones con consistencia interna: la conciencia como strange loop heredado, la conexión con el pixel primordial, y la hipótesis de enlace $\varepsilon_R \approx \lambda \cdot \chi_R$ de la Sección 19.

T=M está más madurada. Tiene tesis central, lenguaje propio y vía testeable. Datos Coherentes está en fase de núcleo potente pero aún no estable como teoría. No se fusionan: se conectan por puente explícito. Y desde esta versión, ese puente tiene un punto concreto donde las dos teorías se vuelven una sola pregunta medible.

Los dos grandes misterios del marco, qué encendió el pixel inicial y qué enciende la conciencia, se enuncian como los límites honestos del sistema. Podrían ser la misma pregunta en escalas distintas. El marco no inventa respuestas: los señala y deja abiertos.

La honestidad sobre los límites no es debilidad. Es lo que distingue un marco serio de una especulación sin anclaje.

Glosario operativo

El documento usa varios términos en un sentido propio, a menudo apoyados en imágenes. Este glosario da una definición breve y operativa de cada uno, para que el lector pueda verificar con qué significado preciso se usan, más allá de las analogías del cuerpo del texto.

Campo. El sustrato fundamental que vibra. No es un espacio que contiene cosas, sino aquello de lo que todo lo demás es una modulación. Toda coherencia es una forma del campo; toda descoherencia es disolución de vuelta en él.

Pixel primordial. El primer dato coherente, axioma fundante del marco. Al expandirse, genera el campo. Su naturaleza no se explica: se postula como punto de partida, igual que un axioma en matemáticas.

Dato coherente. Una modulación local del campo que alcanzó estabilidad de fase suficiente para persistir como patrón diferenciado. Lo mínimo que cuenta como algo. No es materia ni bit: es patrón estable.

También llamado pixel.

Coherencia. Estabilidad de fase en la vibración del campo que supera un umbral crítico. No es orden ni estructura en general, sino la condición específica en la que un patrón de oscilación se mantiene estable. Es una transición de fase: por debajo del umbral no hay dato; por encima, sí.

Resonancia. El mecanismo por el que dos datos coherentes se enlazan: acoplamiento oscilatorio cuando sus frecuencias tienen una relación de fase estable. No requiere contacto ni proximidad espacial, sino compatibilidad de ritmo.

Cierre. La condición en la que un conjunto de datos coherentes se sostiene mutuamente formando una unidad. El marco distingue tres tipos: ciclo simple (materia), atractor (vida) y strange loop o cierre vertical (conciencia). El tipo de cierre, no el tamaño, define qué clase de cosa emerge.

Renovación — $r(t)$. La tasa a la que un dato coherente re-sincroniza sus componentes para mantener su patrón estable frente a la perturbación. Es la capacidad de un patrón de seguir siendo el mismo.

Desgaste — $s(t)$. La tasa a la que la expansión del campo desestabiliza los patrones existentes. Un dato coherente persiste mientras su renovación $r(t)$ supera su desgaste $s(t)$; cuando el desgaste gana, comienza la descoherencia. En cosmología, $s(t)$ es del orden del parámetro de Hubble $H(t)$.

Susceptibilidad de coherencia — χ_R . Cuán expuesto está el patrón de un reloj-especie R al desgaste de la expansión: la fragilidad de su coherencia. Depende del tipo de cierre (baja en cierres compactos, mayor en coherencias extendidas). Se propone como la variable que conecta el desgaste diferencial de este marco con el parámetro residual ϵ_R de $T \equiv M$, vía $\epsilon_R \approx \lambda \cdot \chi_R$ (Sección 19). Es una hipótesis: aún no tiene definición formal.

Descoherencia. La pérdida de la estabilidad de fase que sostenía a un dato como algo distinguible. No es destrucción: el patrón se disuelve de vuelta en el campo y deja un eco.

Eco. La huella que deja en el campo un dato que se descoherenció. El campo después no es idéntico al de antes: lleva la marca. Es la forma en que el marco entiende la conservación de la información.

Herencia. La transmisión de propiedades desde el pixel primordial a través de la cadena de datos coherentes. Explica por qué las leyes son universales: cada dato hereda las propiedades del origen. Vive en la estructura del campo, no en ningún dato particular. En el puente con $T \equiv M$, gobierna la parte universal del residual ϵ_R , la que tiende a anularse (Sección 19).

Cita sugerida: Moreira, M. (2026). *Datos Coherentes — Solo lo coherente existe: una ontología informacional del universo* (v1.0) [Preprint]. Zenodo.